குறைப்புச் சூத்திரம் III-ஐ திரும்பத் திரும்ப பயன்படுத்தி பின்வரும் முடிவை (நிரூபணமின்றி) நாம் பெறலாம்:

$$\int_0^1 x^m\,(1-x)^n\,dx \;=\; \frac{m!\times n!}{(m+n+1)!},\ m \text{ மற்றும் } n \text{ என்பன மிகை முழுக்கள்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.42

மதிப்பிடுக : $\int_0^1 x^3\,(1-x)^4\,dx$.

தீர்வு

$$\int_0^1 x^m\,(1-x)^n\,dx \;=\; \frac{m!\times n!}{(m+n+1)!}.$$

$$\therefore \int_0^1 x^3\,(1-x)^4\,dx \;=\; \frac{3!\times 4!}{(3+4+1)!} = \frac{3!\times 4!}{8!} = \frac{3\times 2\times 1\times 4\times 3\times 2\times 1}{8\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1} = \frac{1}{280}.$$

பயிற்சி 9.6

1. பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x\,dx$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{7} x\,dx$ (iii) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{6} 2x\,dx$ (iv) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^{5} 3x\,dx$

(v) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2} x\cos^{4} x\,dx$ (vi) $\int_0^{2\pi} \sin^{7} \frac{x}{4}\,dx$ (vii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{3}\theta\cos^{5}\theta\,d\theta$ (viii) $\int_0^1 x^2(1-x)^3\,dx$

9.7 காமா தொகையிடல் (Gamma Integral)

இப்பகுதியில் $\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$, n ஒரு மிகை முழுக்கள் என்ற சிறப்பு வகை முறையற்ற தொகையிடலைப் பற்றி படிப்போம்.

$$e^{\infty} \;=\; \lim_{x\to\infty} e^{x} = \infty \text{ and } e^{-\infty} = \lim_{x\to\infty} e^{-x} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}} = \frac{1}{\infty} = 0 \text{ என நாம் பெறலாம்.}$$

லோபிதாலின் விதிப்படி m என்ற முழுக்களின் ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் நாம் பெறுவது

$$\lim_{x\to\infty} x^m e^{-x} \;=\; \lim_{x\to\infty} \frac{x^m}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{m!}{e^x} = 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.43

n ஓர் மிகை முழுக்கள் எனில் $\int_0^\infty e^{-x}x^n dx = n!$ என நிறுவுக.

தீர்வு

பகுதித் தொகையிடலைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது

$$\int_0^\infty e^{-x}x^n dx = \left[x^n\left(-e^{-x}\right)\right]_0^\infty - \int_0^\infty \left(-e^{-x}\right)\left(nx^{n-1}\right)dx = n\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx.$$

$$I_n \;=\; \int_0^\infty e^{-x}x^n dx. \text{ எனவே, } I_n = nI_{n-1} \text{ என்க.}$$

மேலும், $I_n \;=\; n(n-1)I_{n-2}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 125 16-12-2021 17:49:01